



PROJETO: DESIGN CENTRADO NO USUÁRIO

Sistema Gerenciador de Produtos

Plataforma para uma **panificadora e confeitaria** gerir catálogo, encomendas personalizadas, estoque de insumos e o fluxo administrativo em um só lugar.

PUC MINAS · EIXO 3 · SQUAD 05 · 2026/1



Sistema Gerenciador de Produtos

Gestão de catálogo, encomendas personalizadas, estoque e administração para
panificadora e confeitaria.

PROJETO: DESIGN CENTRADO NO USUÁRIO

Roteiro da apresentação

01 CONTEXTO

Introdução, problema, objetivos, justificativa, personas e estado da arte.

02 ESPECIFICAÇÃO

Requisitos funcionais e não funcionais, casos de uso e diagrama de classes.

03 A SOLUÇÃO

Protótipo navegável, jornada do cliente, visão do gerente, guia de estilo e regras de ouro.

04 VALIDAÇÃO

Segurança e LGPD, testes, melhorias, considerações e referências.

Introdução e contexto

Uma **panificadora e confeitaria** equilibra o atendimento de produtos de pronta entrega com pedidos personalizados, o que exige um controle rigoroso de insumos. Entretanto, esta operação costuma ser gerida de forma descentralizada por planilhas, cadernos e mensagens dispersas.

3 frentes

Catálogo, produção e estoque operando em silos.

1 sistema

O SGP integra essas frentes em um só fluxo.

O problema

i.

Controle manual

Planilhas e cadernos geram erros de estoque, divergências de saldo e retrabalho constante.

ii.

Encomendas sem padrão

Prazos, fotos de referência e mensagens dos pedidos personalizados se perdem entre canais.

iii.

Falta de visibilidade

Não há ligação entre vendas, produção e reposição. A falta de insumo só aparece tarde.

Objetivos do trabalho

OBJETIVO GERAL

Desenvolver um sistema que integre catálogo, encomendas personalizadas e controle de estoque de insumos em um único fluxo de trabalho.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- a. Centralizar o catálogo de produtos e o registro de encomendas personalizadas.
- b. Controlar saldo, reservas e movimentações de estoque de insumos.
- c. Apoiar a gestão com painel, pedidos e relatórios de produtos e insumos.
- d. Entregar uma interface usável e acessível, validada por testes com usuários.

Justificativa e público-alvo

JUSTIFICATIVA

A digitalização do fluxo reduz perdas de insumo, evita atrasos em encomendas e devolve ao empreendedor tempo e previsibilidade. Fatores decisivos para a sobrevivência de micro e pequenos negócios.

PÚBLICO-ALVO

Proprietários e gerentes

Gestão de produção alimentícia sob encomenda em panificadoras e confeitarias.

Equipe e clientes

Funcionários que registram pedidos e clientes que compram e encomendam.

Personas do projeto

1 Matheus, 29

MOTOBOY · CLIENTE
COM PRESSA

OBJETIVOS

Ver a disponibilidade no catálogo, fazer pedidos antecipados, agendar retirada e repetir pedidos sem atraso.

FRUSTRAÇÕES

Produto esgotado ao chegar, filas e espera, e muitos passos para um pedido simples.

2 Carla, 65

PROPRIETÁRIA DA
CONFEITARIA

OBJETIVOS

Controlar encomendas sem erros, gerenciar o estoque de insumos e acompanhar vendas e produção.

FRUSTRAÇÕES

Anotações manuais sujeitas a erro, falta de integração entre atendimento e produção e sem visão consolidada.

3 Lúcio, 34

ARQUITETO ·
ORGANIZA EVENTOS

OBJETIVOS

Personalizar bolos, ver o catálogo detalhado, garantir precisão nos pedidos e acompanhar prazos.

FRUSTRAÇÕES

Falta de informações detalhadas, dificuldade de personalização e pouca clareza sobre status e prazos.

4 Eusébio, 82

APOSENTADO ·
BAIXA
FAMILIARIDADE
DIGITAL

OBJETIVOS

Fazer pedidos sem sair de casa, receber informações claras e solicitar entrega com facilidade.

FRUSTRAÇÕES

Interfaces complexas, excesso de informação na tela e processos longos e confusos.

5 Giselle, 27

ATENDENTE DA
PANIFICADORA

OBJETIVOS

Registrar pedidos rapidamente, consultar o estoque em tempo real e atualizar status sem erros.

FRUSTRAÇÕES

Informações desatualizadas, retrabalho por erros de registro e controles paralelos em papel/planilhas.

Estado da arte

SOLUÇÃO	PONTOS FORTES	LIMITAÇÃO PARA O DOMÍNIO
Planilhas	Flexíveis e gratuitas.	Sem regras de negócio; erro manual e zero rastreabilidade.
ERPs genéricos	Controle robusto de estoque.	Caros e complexos; não tratam encomenda personalizada e receita.
Apps de delivery	Boa experiência de pedido.	Focados em venda; ignoram produção e insumos.

Lacuna: nenhuma solução une, de forma simples e acessível, encomenda personalizada, receita e estoque de insumos, exceto pelo **SGP**.

Requisitos funcionais

- | | | | |
|-------------|--|-------------|--|
| RF01 | Cadastrar e manter produtos do catálogo com preço e categoria. | RF02 | Registrar pedidos com itens, tipo de entrega e valor total. |
| RF03 | Criar encomenda personalizada com formato, recheio, mensagem e referência. | RF04 | Cadastrar insumos e fornecedores padrão. |
| RF05 | Controlar saldo, reserva e movimentação de estoque. | RF06 | Estimar o consumo de insumos e gerar relatórios. |
| RF07 | Sinalizar insumos abaixo do nível crítico. | RF08 | Gerenciar pedidos e alterar status pelo painel administrativo. |

Requisitos não funcionais

RNF01 Usabilidade

Tarefas principais em poucos passos, com linguagem do domínio.

RNF02 Desempenho

Resposta da interface inferior a 2 segundos nas telas-chave.

RNF03 Segurança

Acesso autenticado e dados pessoais protegidos conforme a LGPD.

RNF04 Acessibilidade

Três níveis de fonte e tema de alto contraste no cabeçalho.

RNF05 Portabilidade

Interface responsiva, executável em navegadores modernos.

RNF06 Manutenibilidade

Código modular em HTML, CSS e JavaScript, fácil de evoluir.

Modelagem · Casos de uso

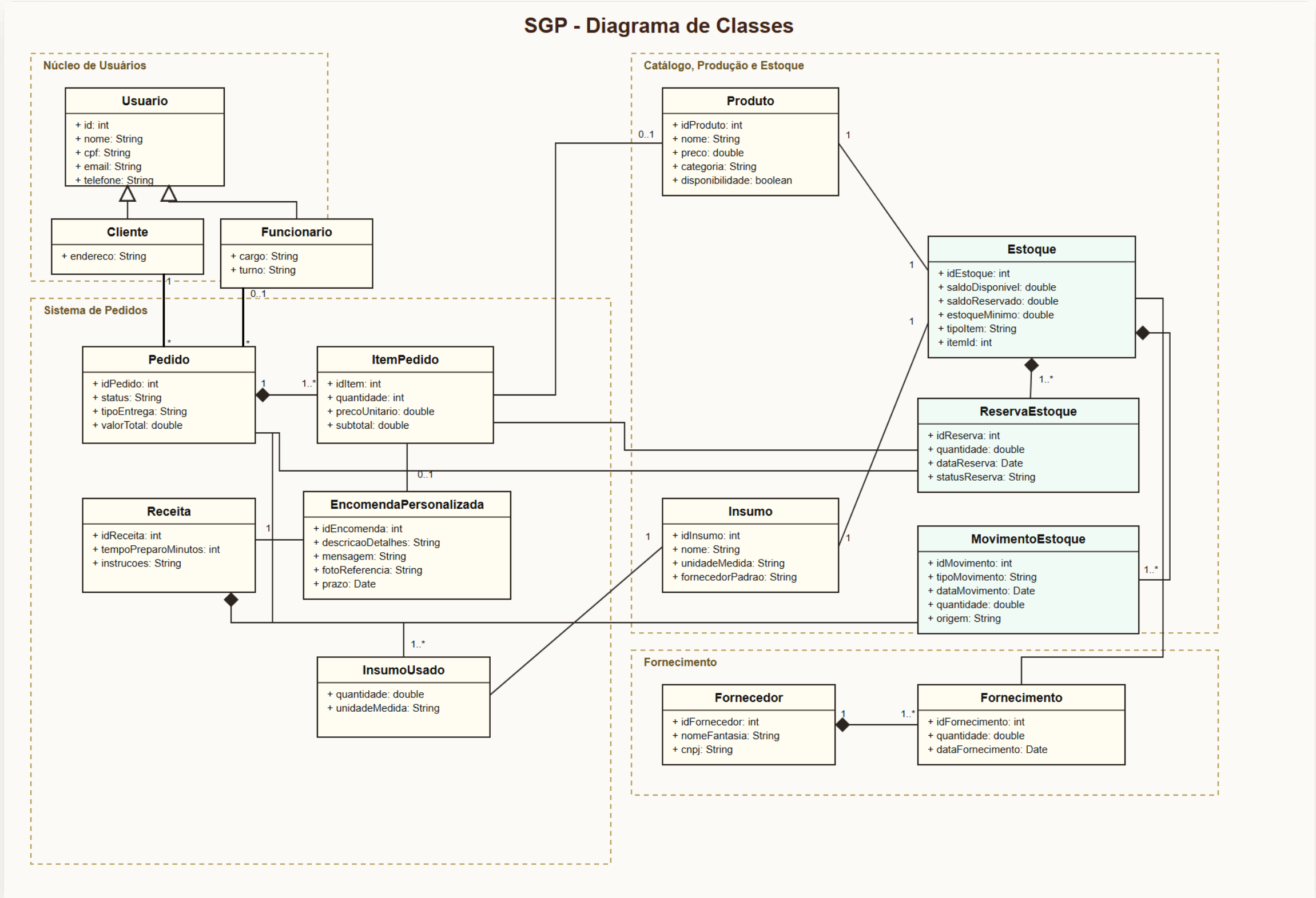
ATOR Cliente

Consultar catálogo de produtos
Solicitar encomenda personalizada
Montar carrinho e finalizar pedido
Acompanhar status do pedido

ATOR Gerente / Funcionário

Gerenciar produtos e disponibilidade
Processar pedidos e alterar status
Controlar estoque e insumos críticos
Gerar relatórios de vendas e insumos

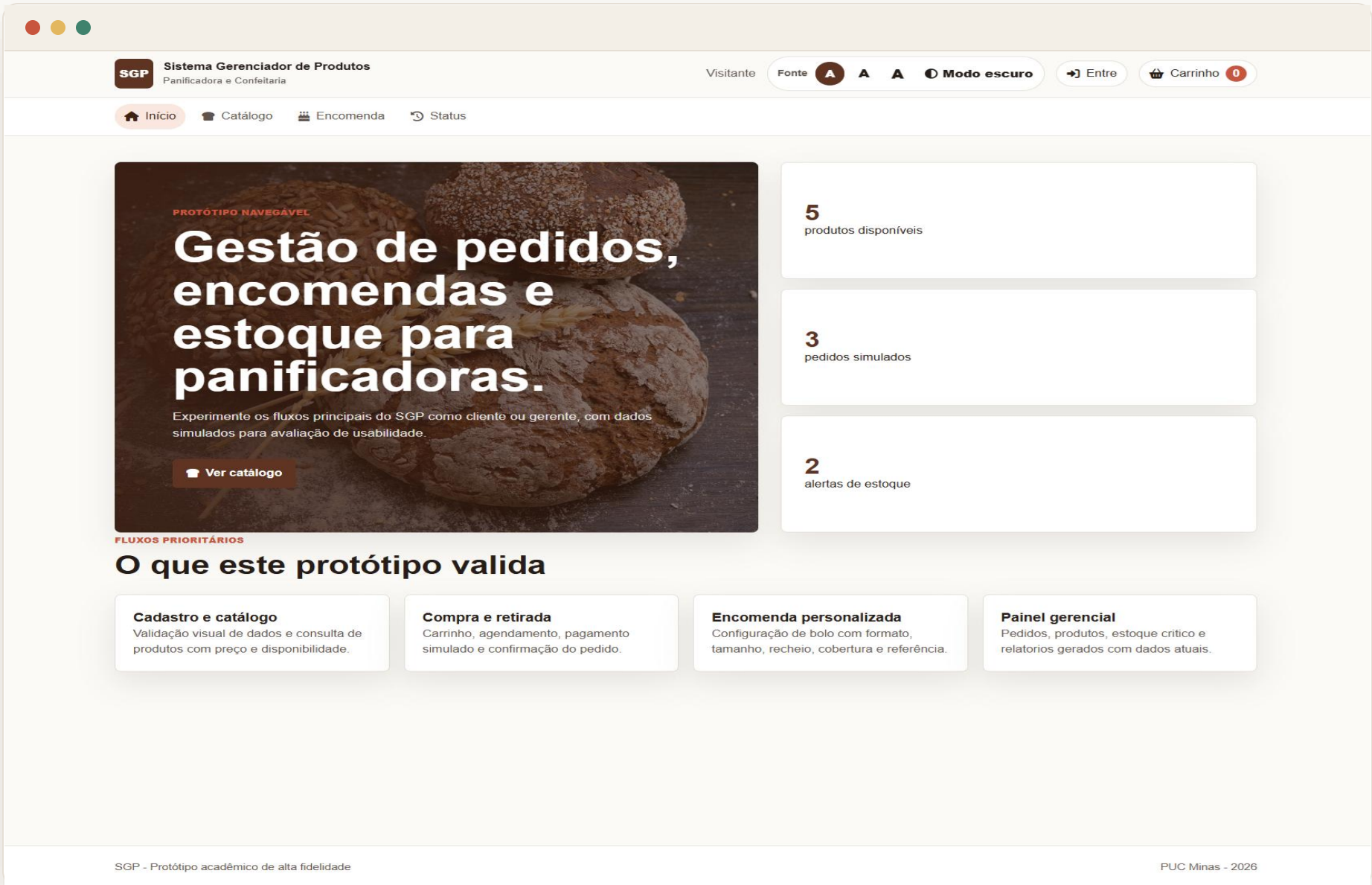
Modelagem · Diagrama de classes



O protótipo de alta fidelidade

Protótipo navegável em **HTML, CSS e JavaScript** , com dados simulados para avaliação de usabilidade.

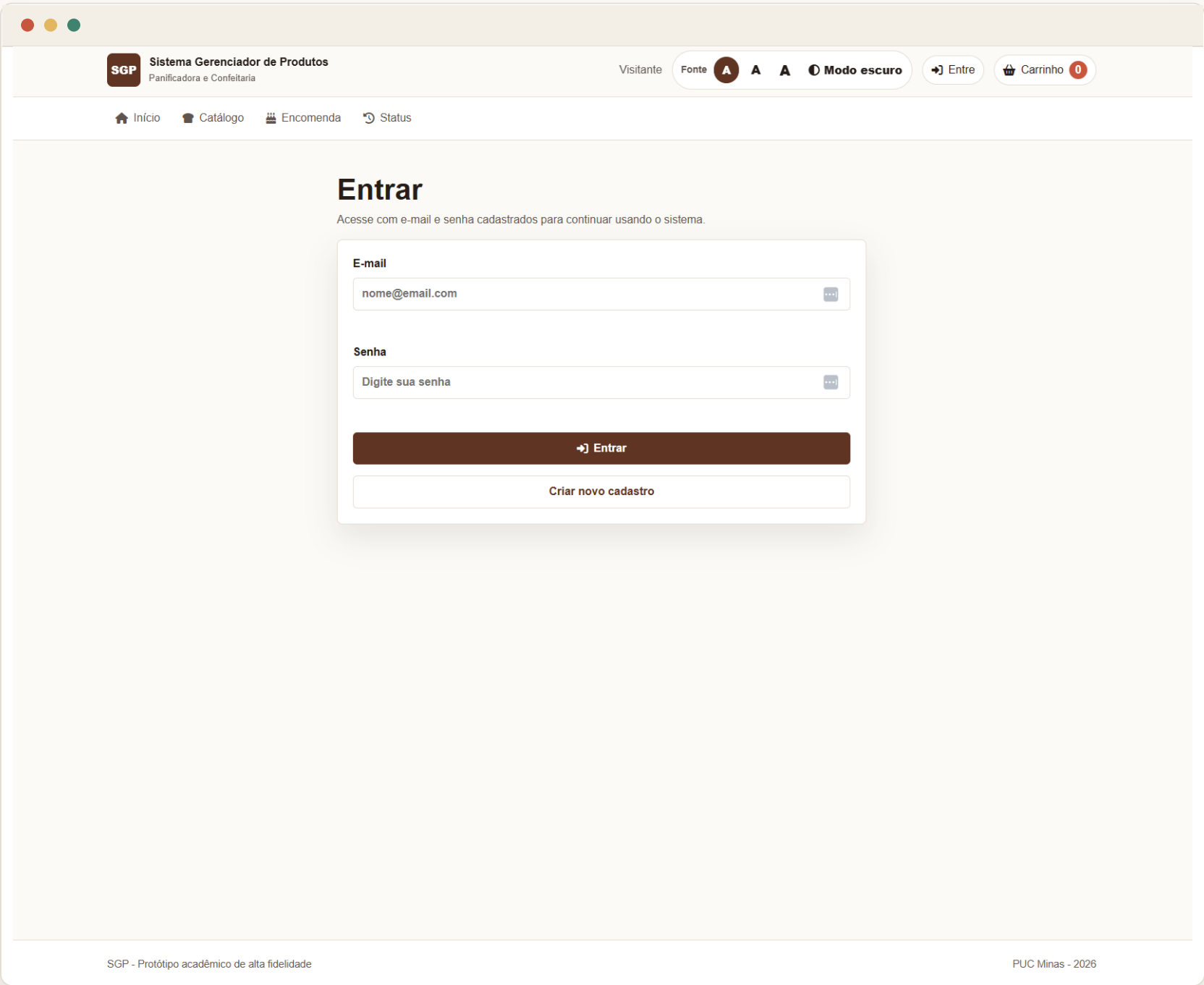
- **Dois perfis:** cliente (compra e encomenda) e gerente (administração).
- **Acessibilidade:** três tamanhos de fonte e modo escuro de alto contraste.
- **Fluxos completos:** cadastro, catálogo, encomenda, carrinho, pagamento, status e gestão.



Tela inicial · perfil visitante

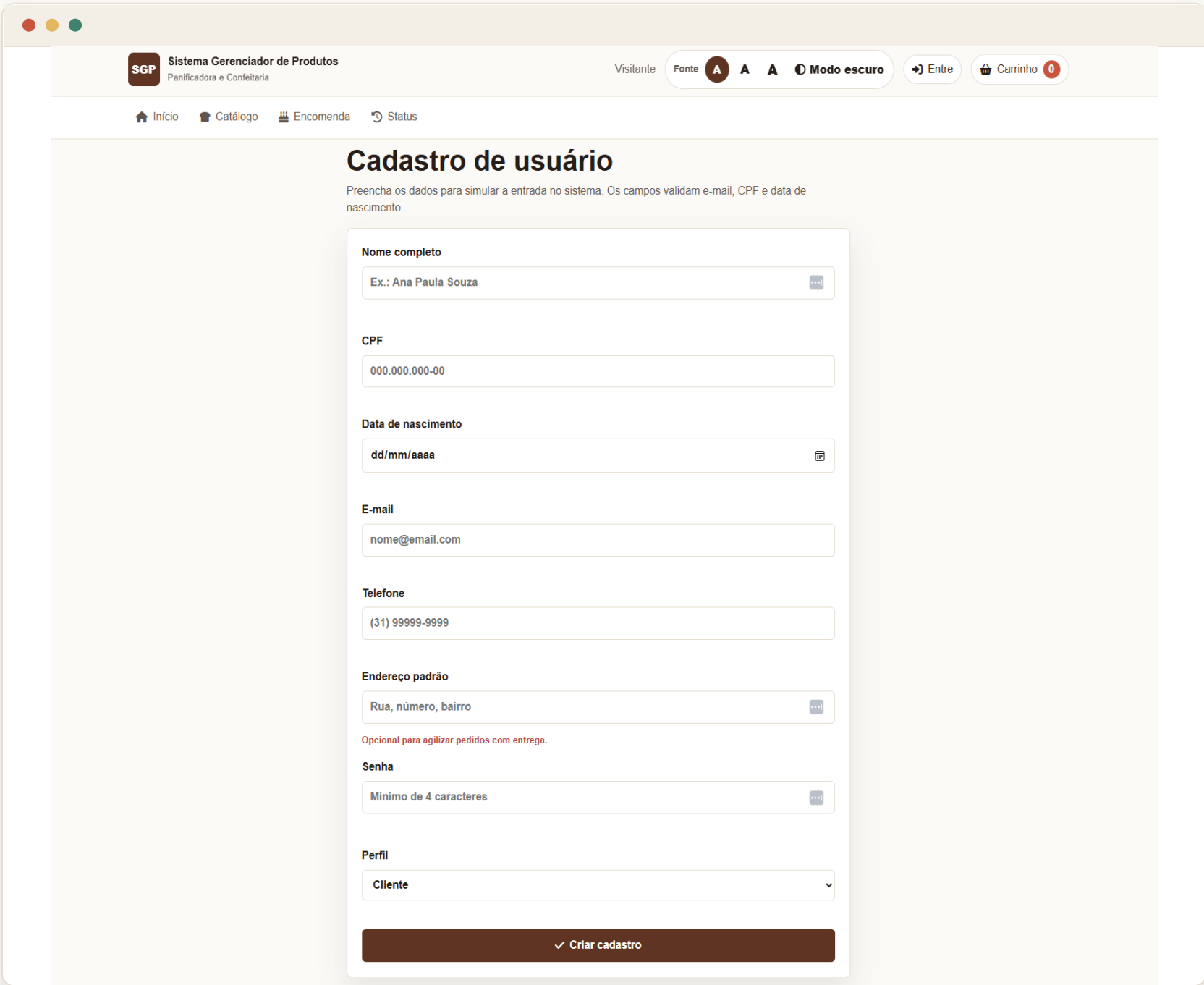
A solução · Cadastro do usuário

Visitantes podem visualizar o catálogo e adicionar itens ao carrinho, mas necessitam de identificação para finalizar seus pedidos.



Entrar

Usuários já existentes podem acessar suas contas através das credenciais salvas.



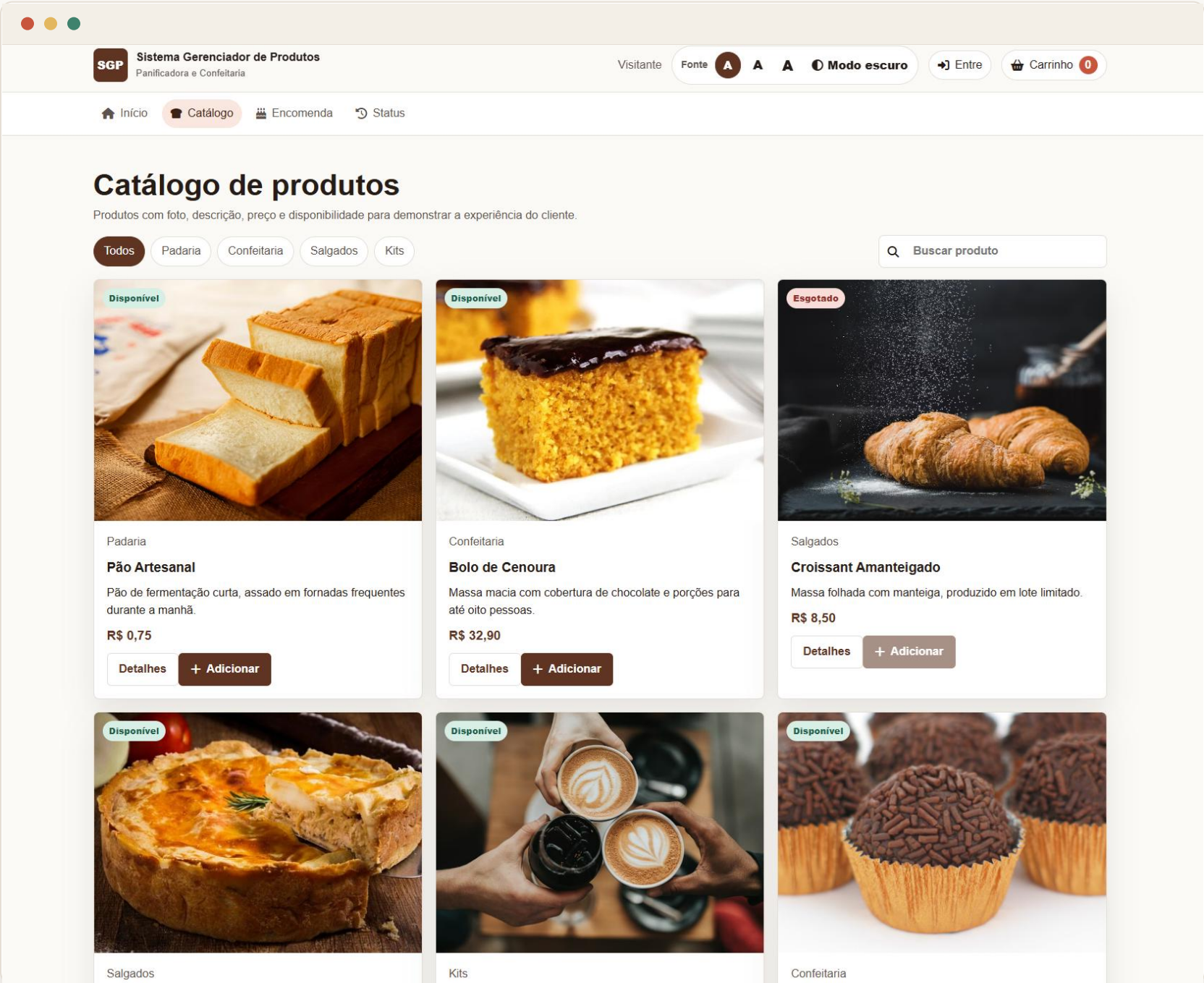
Cadastro

Novos usuários podem se cadastrar informando os dados solicitados.

A solução · jornada do cliente

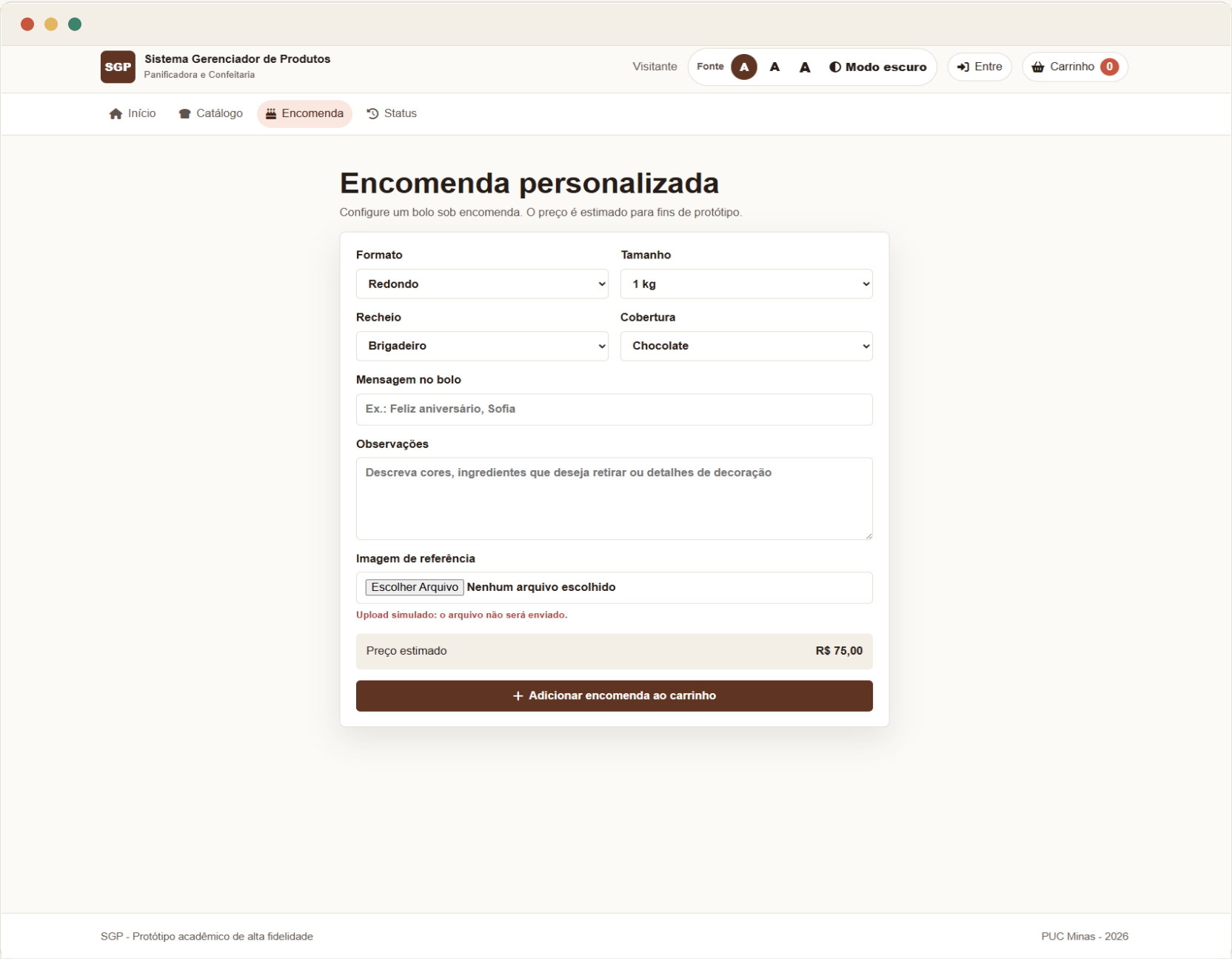
1 de 3

Do catálogo à confirmação: fluxo principal de compra e retirada.



1 · Catálogo de produtos

Produtos com foto, preço e disponibilidade, com filtros por categoria e busca.



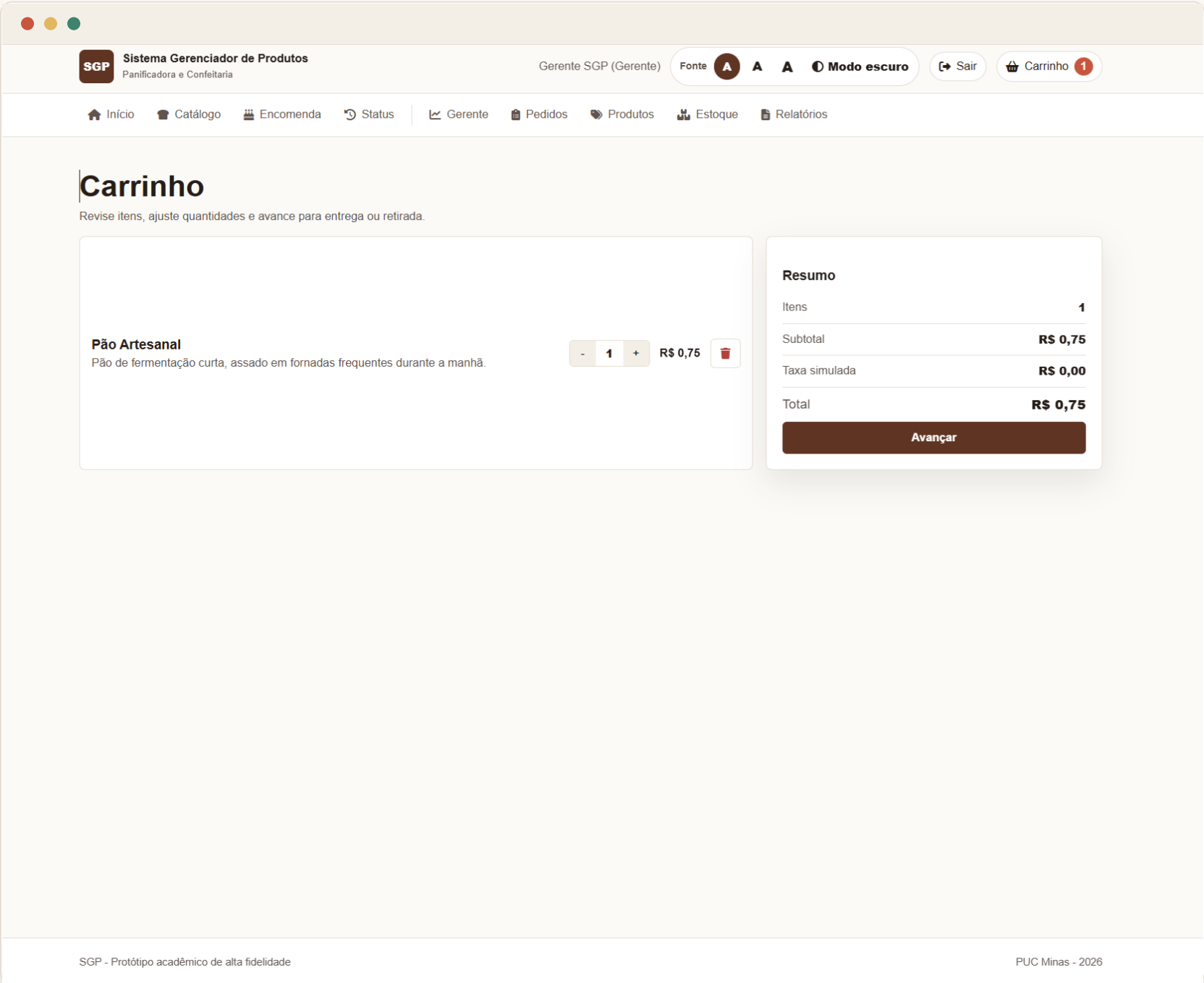
2 · Encomenda personalizada

Configura o bolo: formato, tamanho, recheio, cobertura, mensagem e referência.

A solução · jornada do cliente

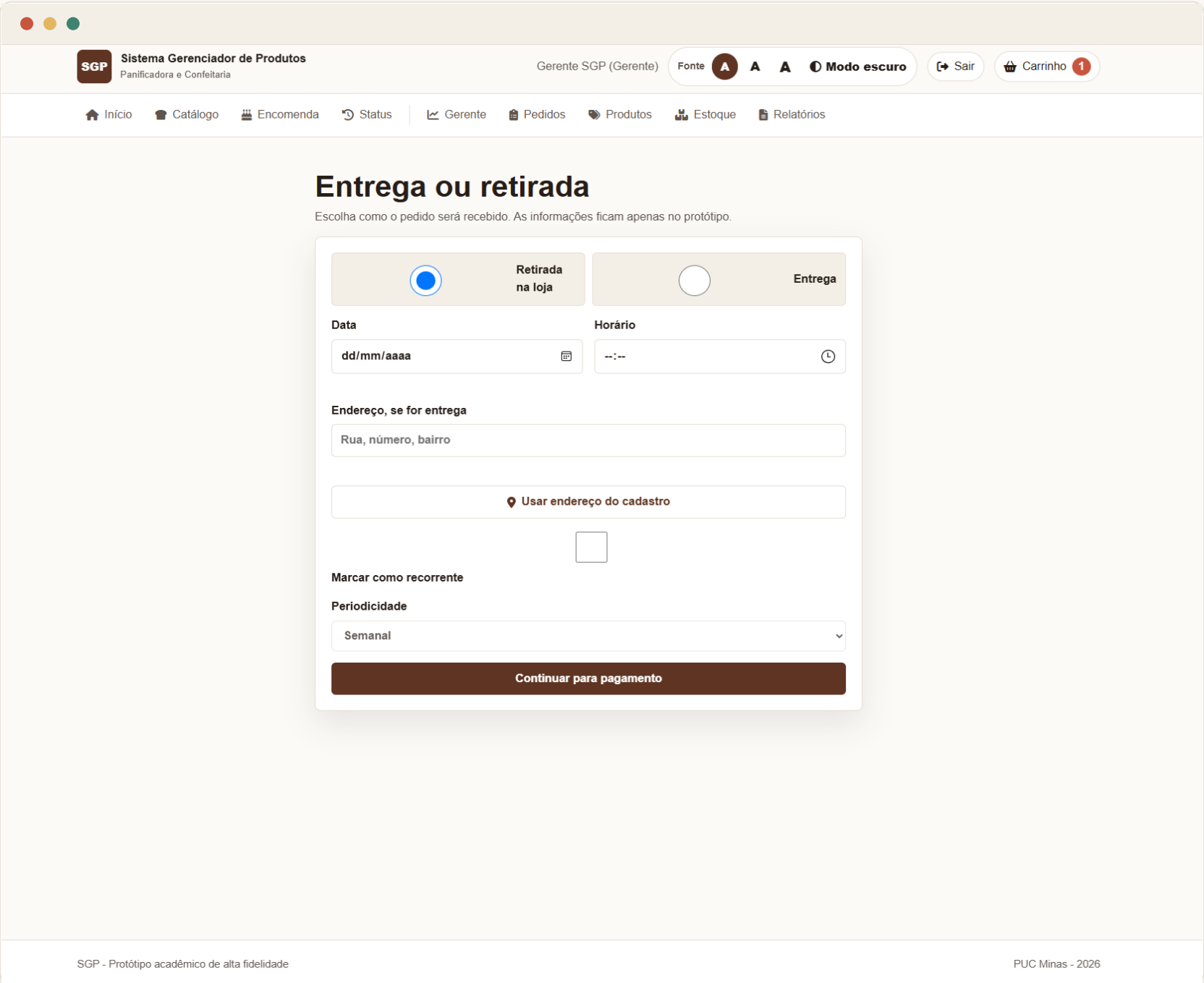
2 de 3

Do catálogo à confirmação: fluxo principal de compra e retirada.



3 · Carrinho

Revisão de itens, ajuste de quantidade, remoção e resumo do total.

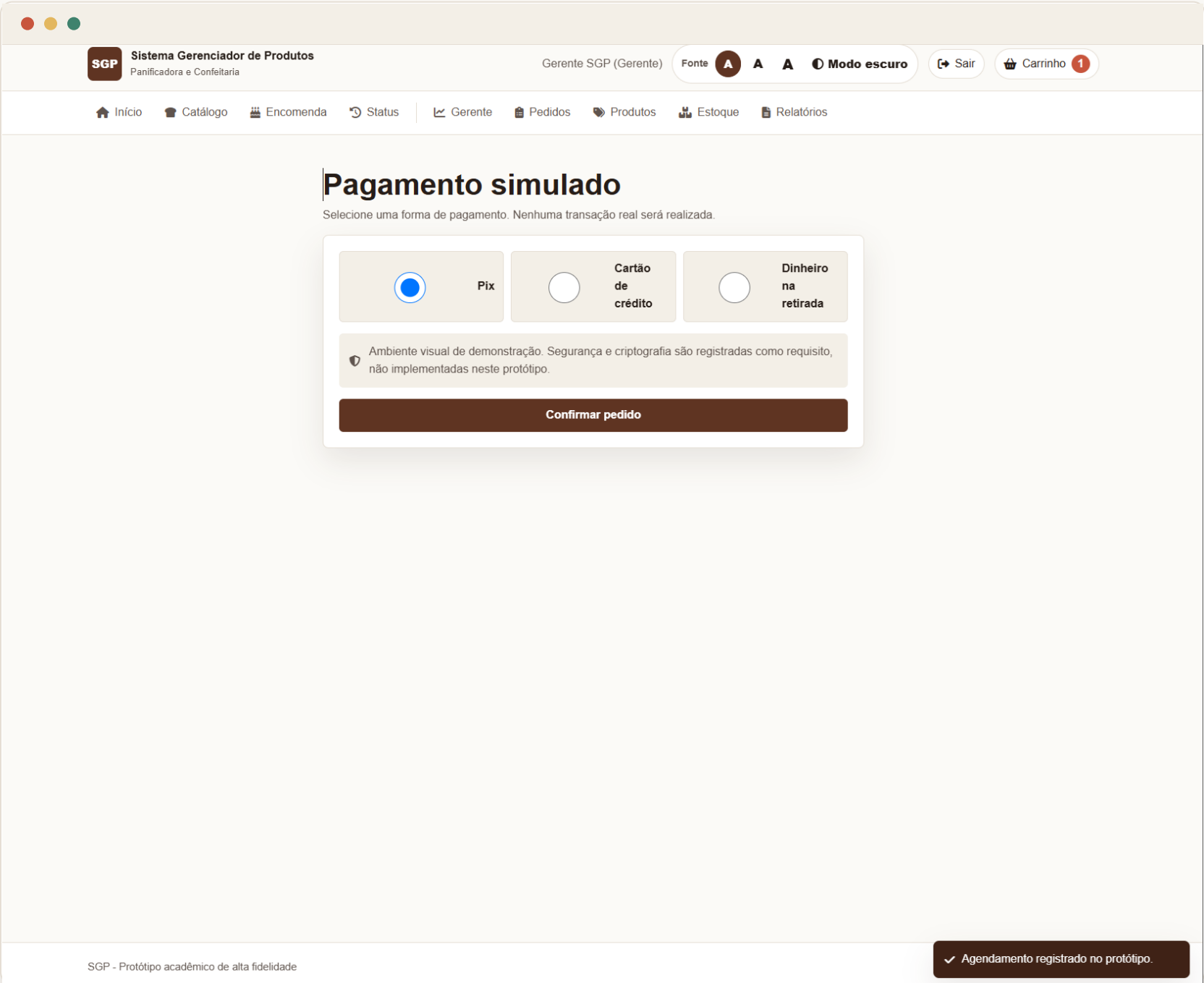


4 · Entrega ou retirada

Escolha entre retirada e entrega, com data, horário e endereço do cadastro.

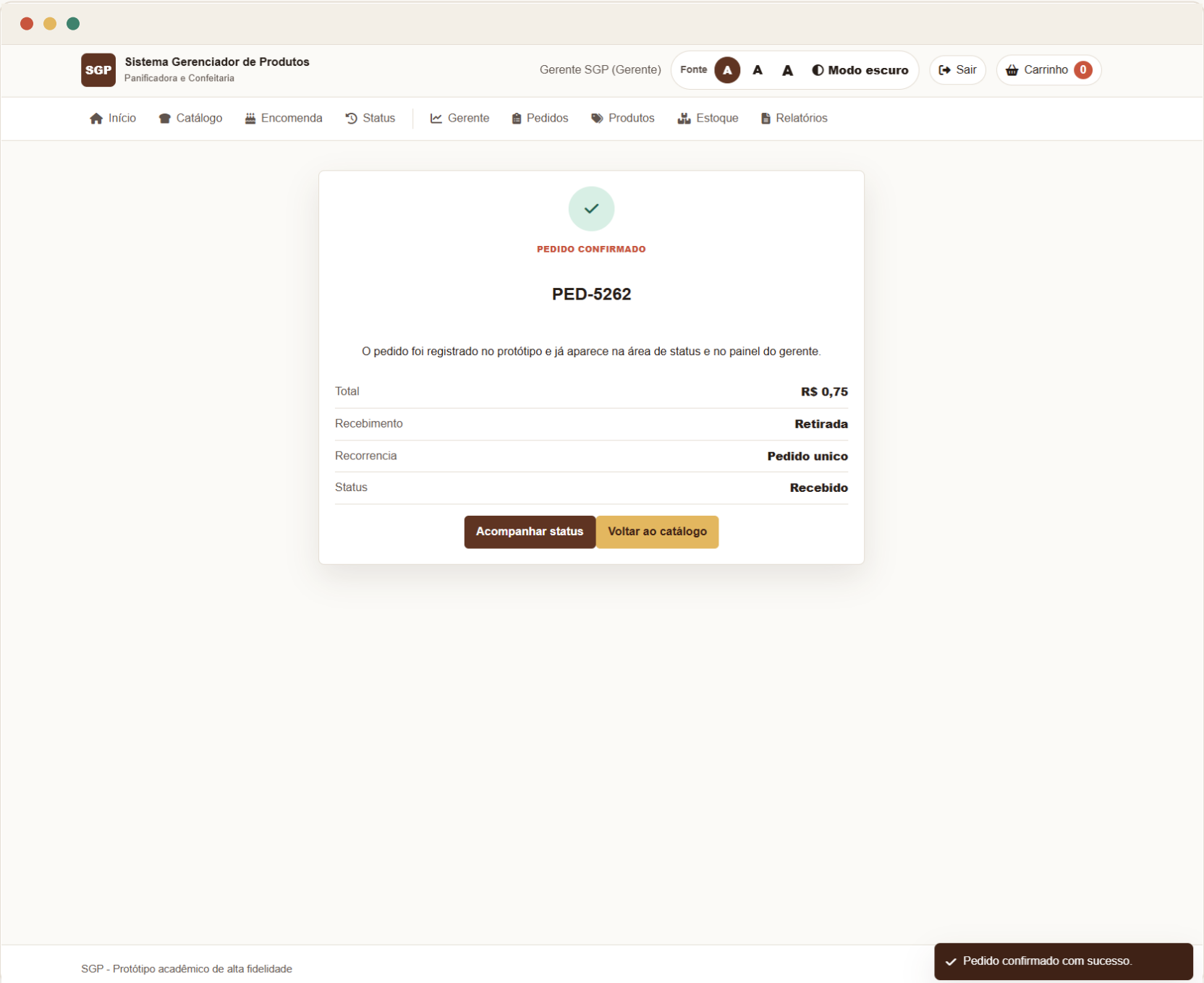
A solução · jornada do cliente3 de 3

Do catálogo à confirmação: fluxo principal de compra e retirada.



5 · Pagamento simulado

Pix, cartão ou dinheiro na retirada — ambiente visual de demonstração.

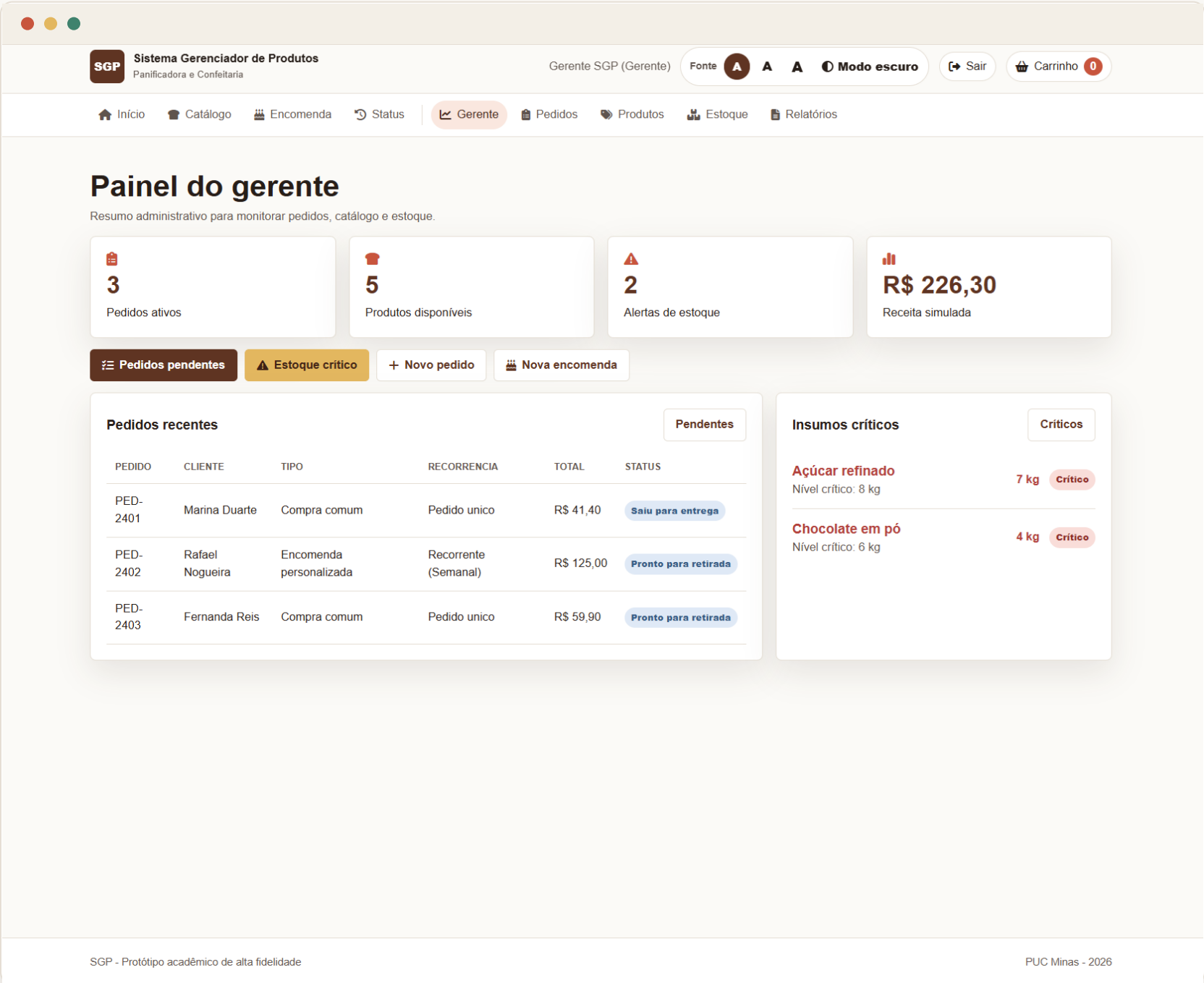


6 · Confirmação do pedido

Número do pedido, resumo e próximos passos — fecha o ciclo da compra.

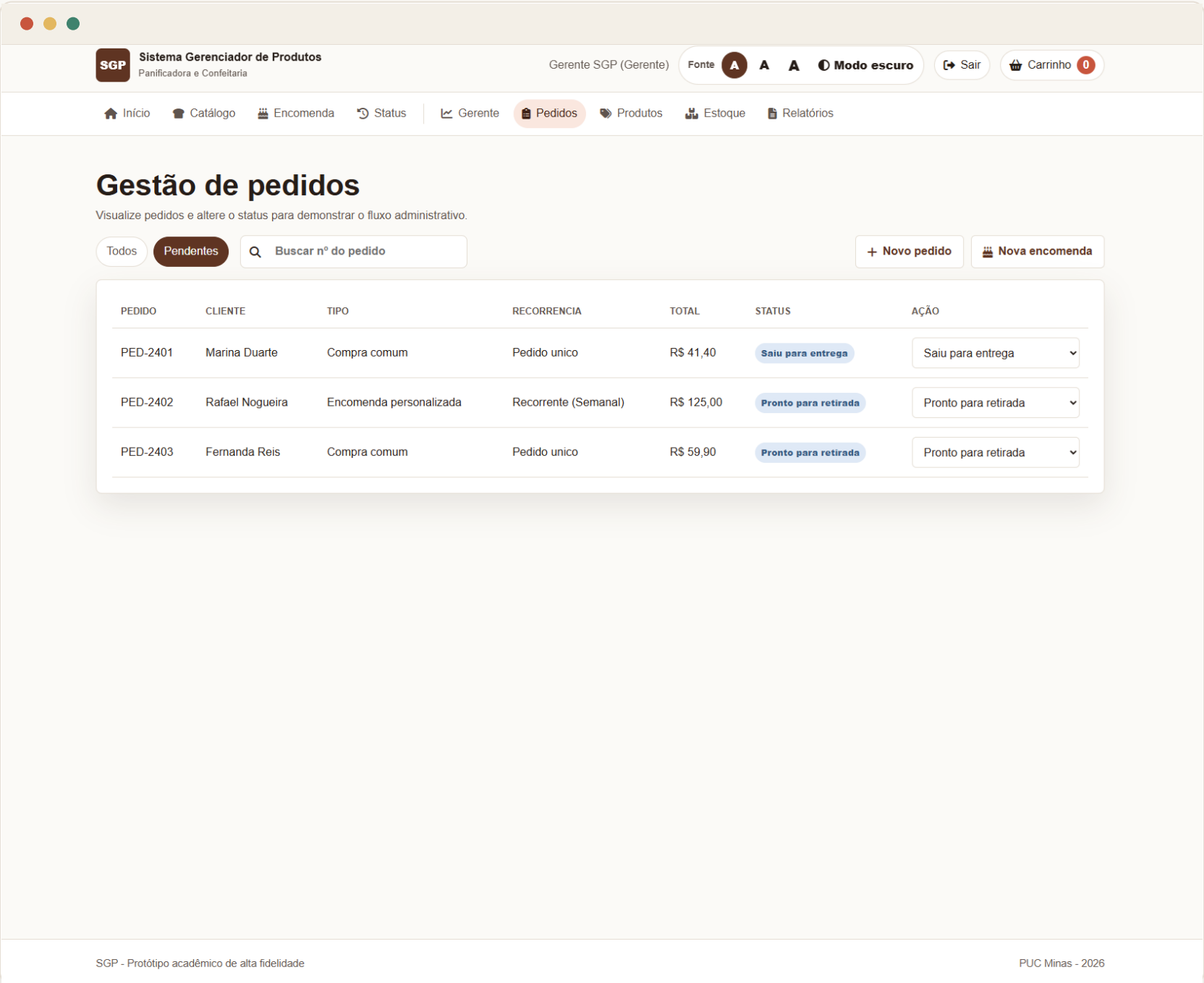
A solução · visão do gerente1 de 3

Administração de pedidos, catálogo, estoque e relatórios.



Painel do gerente

Indicadores de pedidos ativos, alertas de estoque e receita simulada.



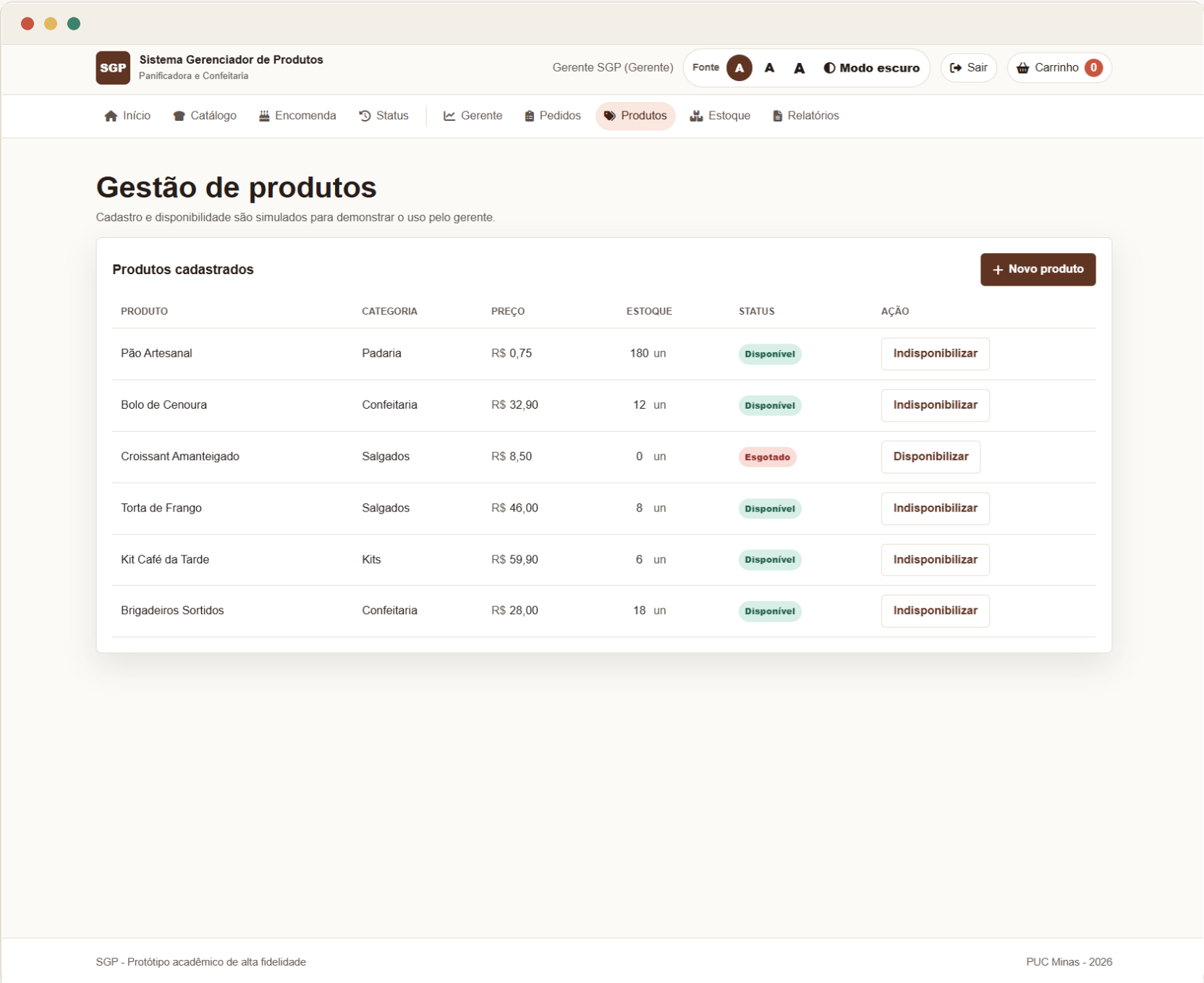
Gestão de pedidos

Lista de pedidos com filtro, busca e alteração de status.

A solução · visão do gerente

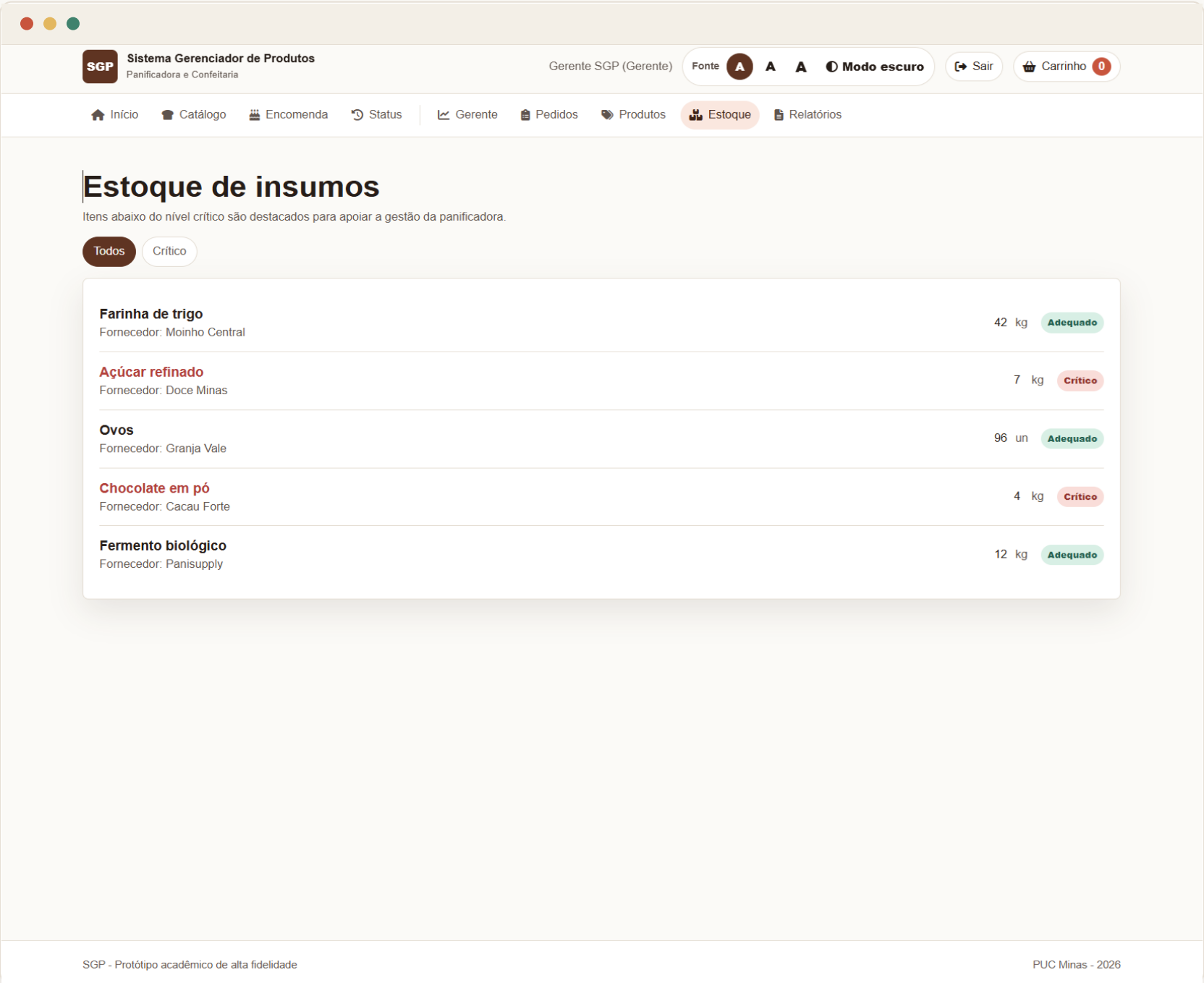
2 de 3

Administração de pedidos, catálogo, estoque e relatórios.



▪ **Gestão de produtos**

Cadastro, preço, estoque e alternância de disponibilidade.



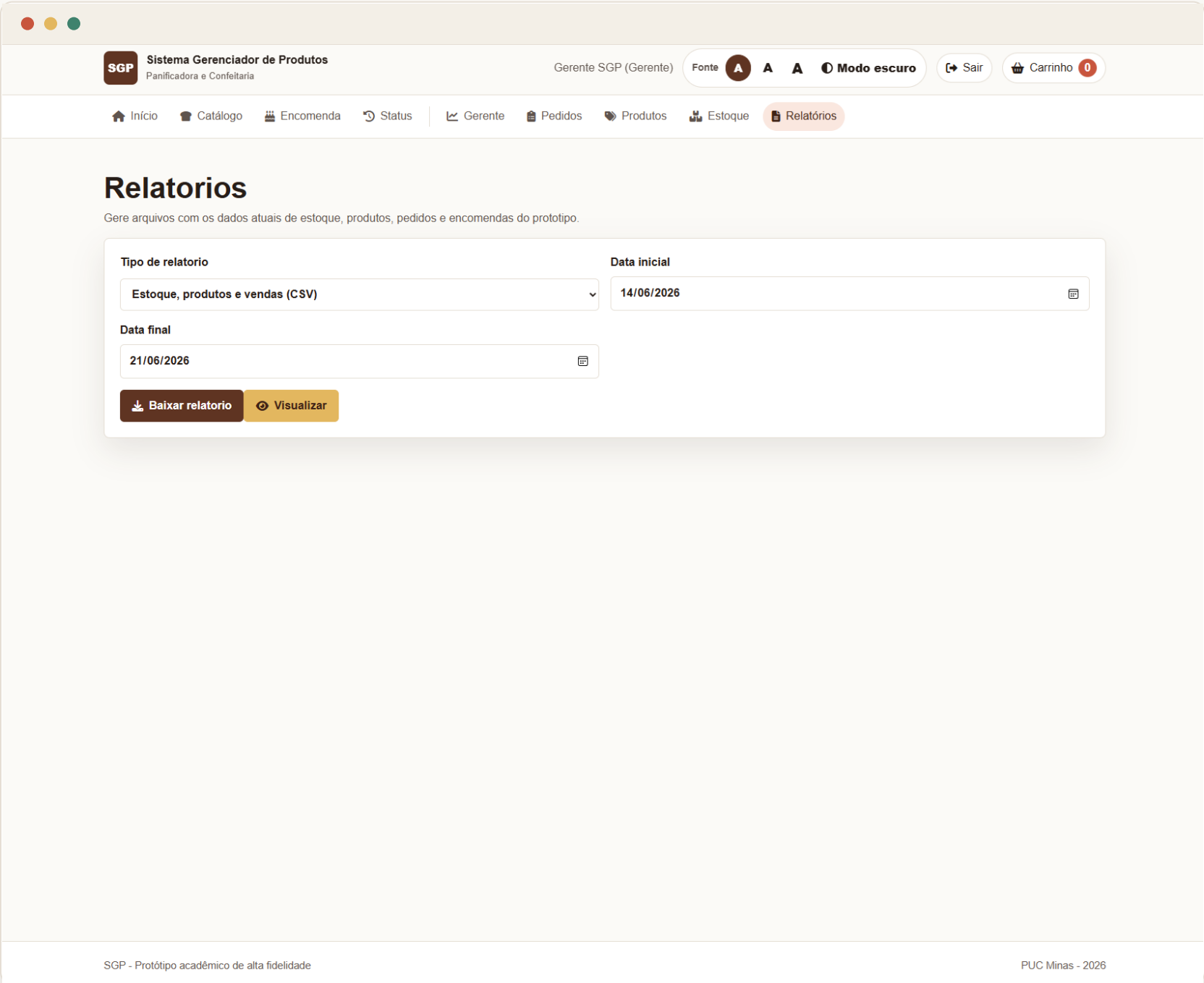
▪ **Estoque de insumos**

Saldo, nível crítico e fornecedor, com destaque para itens críticos.

A solução · visão do gerente

3 de 3

Administração de pedidos, catálogo, estoque e relatórios.



▪ Geração de relatórios

Seleção de tipo e período de estoque, produtos e vendas.



▪ Relatório gerado

Produtos, estoque de insumos e consumo estimado no período.

Como a solução atende ao proposto

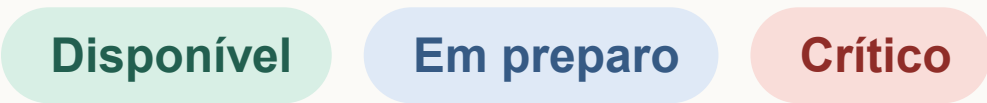
O QUE FOI PROPOSTO	COMO O PROTÓTIPO ENTREGA	REQ.
Centralizar catálogo e encomendas	Catálogo com filtros e busca + configurador de encomenda personalizada	RF01·03
Controlar estoque de insumos	Tela de estoque com nível crítico e alertas no painel do gerente	RF05·07
Apoiar a gestão com dados	Painel, gestão de pedidos/produtos e relatório com consumo de insumos	RF06·08
Interface usável e acessível	Três tamanhos de fonte, modo escuro e validação de formulários	RNF01·03·04

Guia de estilo do protótipo

PALETA — TEMA PADRÃO (WARM)



BADGES DE STATUS



BOTÕES



TIPOGRAFIA

Arial / Helvetica

Sem serifa do sistema · legibilidade instantânea · entrelinha 1,55

FUNDAMENTOS

Cantos arredondados8px / 6px

Alvo mínimo (toque)42–44px

Largura do container1420px

Tema acessívelAlto contraste

Guia de estilo · modo escuro

Tema de alto contraste, ativado pela classe `.theme-high-contrast` no `html` projetado para acessibilidade visual.

PALETA — ALTO CONTRASTE

bg surface alt primary accent muted text

BADGES DE STATUS

Disponível

Em preparo

Crítico

BOTÕES

Primário

Destaque

Fantasma

TIPOGRAFIA

Arial / Helvetica

Texto em branco puro sobre fundo quase preto · entrelinha 1,55

FUNDAMENTOS

Marca e ações	Amarelo #ffd84d
Links e carrinho	Azul #69a7ff
Bordas	Alta visibilidade
Sombras	Removidas

Regras de ouro aplicadas · 1 a 4

1 Consistência

Cabeçalho, navegação, botões e badges seguem o mesmo padrão em todas as telas.

2 Usabilidade universal

Três tamanhos de fonte, modo escuro e atalho "Repetir último pedido" atendem perfis diversos.

3 Feedback informativo

Toasts de sucesso e badges de status confirmam cada ação ("Pedido confirmado com sucesso").

4 Diálogos com encerramento

A tela de confirmação fecha o ciclo com número do pedido, resumo e próximos passos.



Evidências: confirmação do pedido, acompanhamento de status e tema de alto contraste.

Regras de ouro aplicadas · 5 a 8

5 Prevenção de erros

Validação de CPF, e-mail e data no cadastro; item "Esgotado" tem o botão de adicionar desabilitado.

6 Reversão de ações

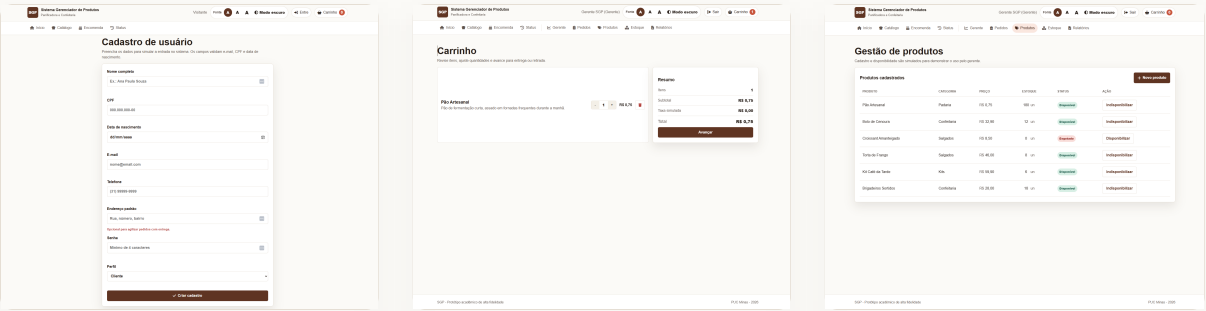
Ajuste de quantidade e remoção no carrinho; alternância "Disponibilizar / Indisponibilizar".

7 Controle pelo usuário

O gerente altera o status do pedido; o cliente escolhe entrega ou retirada e a forma de pagamento.

8 Reduzir carga de memória

"Usar endereço do cadastro", "Repetir último pedido" e a régua de status sempre visível.



Evidências: validação no cadastro, ajustes no carrinho e alternância de disponibilidade.

Segurança e LGPD

Minimização de dados

Coleta apenas do necessário: nome, contato e dados do pedido.

Controle de acesso

Autenticação e perfis distintos para cliente e gerente (links administrativos ocultos por perfil).

Consentimento e finalidade

Uso informado e restrito ao atendimento do pedido.

Direitos do titular

Acesso, correção e exclusão dos dados sob solicitação.

Plano e relatório de testes

ESTRATÉGIA

- a. Testes funcionais por requisito (casos de aceitação).
- b. Testes de usabilidade com usuários reais executando tarefas.
- c. Registro de defeitos, severidade e correção.



Melhorias e evolução pós-testes

ACHADO NO TESTE	AJUSTE APLICADO
Usuários não achavam o botão de nova encomenda.	Ação primária fixa e destacada no topo da tela.
Dúvida sobre o saldo após baixar insumo.	Feedback imediato do saldo restante e do nível crítico.
Status do pedido pouco claro.	Régua de status com cor e texto padronizados.

Considerações finais e próximos passos

O SGP entregou um protótipo de alta fidelidade que integra catálogo, encomendas personalizadas e estoque de insumos, validado por testes com usuários e fundamentado no design centrado no usuário.

PRÓXIMOS PASSOS

- Implementar o backend e a persistência em banco de dados.
- Automatizar a baixa de insumos a partir das receitas.
- Publicar e realizar testes em ambiente real de produção.

Referências bibliográficas

BRASIL. **Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018** — Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). Brasília, 2018.

SHNEIDERMAN, B.; PLAISANT, C. **Designing the User Interface: Strategies for Effective Human-Computer Interaction**. 6. ed. Pearson, 2016.

NORMAN, D. A. **O design do dia a dia**. Rio de Janeiro: Anfiteatro, 2006.

PRESSMAN, R. S.; MAXIM, B. R. **Engenharia de Software: uma abordagem profissional**. 8. ed. Porto Alegre: AMGH, 2016.

SOMMERVILLE, I. **Engenharia de Software**. 10. ed. São Paulo: Pearson, 2018.

JANG, Seongsoo; CHONG, Kiwon; YOO, Changjo. **The effect of mobile application-driven customer participation on bakery purchase behavior: evidence from a field experiment**. *International Journal of Hospitality Management*, v. 94, 2021. Disponível em: The effect of mobile application-driven customer participation on bakery purchase behavior: evidence from a field experiment -ORCA Acesso em: 8 mar. 2026.

RAZAK, N. A. A. **Gooti Pastries: Online Cake Ordering System**. *Journal of Computing Technologies and Creative Content (JTeC)*, v. 8, n. 2, 2023. Disponível em: <https://jtec.org.my/index.php/JTeC/article/view/798> Acesso em: 8 mar. 2026.



Obrigado



Squad 05 · 2026/1 · Eixo 3 — Design Centrado no Usuário

Henrique Augusto Freire de Oliveira · Daniella Ferreira Coutinho · Antônio Vicente da Cruz · Ruano Barros Pereira · Leonardo Henrique Soares dos Reis ·
Guilherme Henrique Santos Arantes